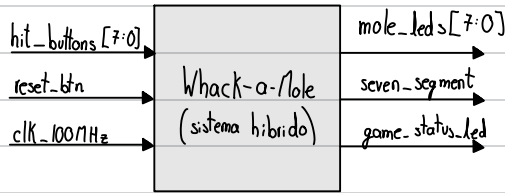


Proyecto 1: Whack-a-mole

Diagrama de Primer Nivel



- **Objetivo:** implementar un juego Whack-a-mole, combinando lógica discreta y FPGA, donde el jugador debe presionar el botón de posición correspondiente a la indicada dentro de una ventana de tiempo específica, con dificultad progresiva.
- **Entradas:**
 - hit_buttons [7:0]: son 8 pulsadores externos, uno por posición, mediante los cuales el jugador "golpea" al topo.
 - reset_btn: botón que reinicia manualmente la partida.
 - clk_100MHz: reloj principal de entrada del lado FPGA.
- **Salidas:**
 - mole_leds [7:0]: 8 LEDs que indican visualmente la posición activa del topo (generados por el subsistema discreto).
 - seven-segment: 4 displays de 7 segmentos, 2 dígitos para aciertos y 2 para fallos.
 - game_status_led: LED indicador del estado del juego (partida activa/terminada).
- **Explicación General:** El sistema recibe las pulsaciones del jugador y un pulso de reinicio manual, y a partir de un reloj de 100MHz genera toda la lógica de control del juego. Internamente combina un subsistema construido con lógica discreta (generación de la posición del topo) y un subsistema FPGA (control del juego, temporización, conteo y despliegue de resultados), comunicados entre sí mediante un enlace serial.